

PROPOSTA PROGETTUALE DI UN IMPALCATO DA PONTE DA VARARE IN BURKINA-FASO IN CONDIZIONI DI ESTREMA CARENZA DI MEZZI E ATTREZZATURE

PROPOSED STEEL DECK BRIDGE IN BURKINA FASO

Elio Lo Giudice, Gian Luigi Di Marco
Studio Tecnico Lo Giudice & Di Marco
Canicatti (AG) - Italia
logiudice.dimarco@gmail.com

ABSTRACT

The solutions adopted to face the problems connected to the design, shop prefabrication and assembly of steel deck bridge in Burkina Faso are presented.

SOMMARIO

Nella presente memoria viene descritto la proposta progettuale di un impalcato da ponte sul fiume Mouhoun avente luce di 52,40 m e facente parte del complesso di opere previste per "*Travaux de construction de la route Dedougou-Nouna-Frontière Mali*" in Burkina Faso.

Il progetto dell'opera e del varo non presenterebbe problemi particolari in condizioni operative usuali; tuttavia, a causa della indisponibilità di mezzi di sollevamento aventi portata superiore a 20 t, di qualsivoglia attrezzatura di varo e della impossibilità operativa di realizzare delle pile provvisorie in alveo, ha fatto optare per una soluzione di varo a sbalzo da entrambe le spalle. Dovendo quindi permettere alla piccola gru a disposizione di avanzare sul piano dell'impalcato, quest'ultimo è stato studiato come una sezione mista acciaio calcestruzzo con funzionamento a piastra ortotropa nelle fasi di varo e a sezione mista nella fase di esercizio.

Nella presente si descrivono le principali fasi di varo e la procedura seguita per il calcolo della sezione mista in cui la lamiera irrigidita è chiamata a collaborare con la soletta di calcestruzzo e quindi i vantaggi statici ed economici connessi all'adozione di tale soluzione tecnologica nelle condizioni operative sopra descritte.

1. DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA

Trattasi di un ponte ad una sola campata avente luce di 52,40 m.

La struttura dell'impalcato è simile a quella di un ponte bitrave a sezione mista acciaio calcestruzzo con comportamento a cassone e piattabande superiori sostituite con una piastra ortotropa. Questa peculiarità è dovuta all'esigenza di avere una superficie carrabile durante le fasi di varo, prima del getto della soletta. Il suo spessore medio è pari a 30 cm.

La larghezza totale dell'impalcato è pari a 10,00 m. L'interasse delle travi è pari a 5,00 m, con sbalzi da una parte e dall'altra pari a 2,50 m.

L'impalcato si compone di 8 conci aventi lunghezza di 6550 mm ciascuno.

Le dimensioni della sezione corrente sono riportate nella **fig.3** e sono così riassumibili:

- spessore della piastra ortotropa : 8 mm;
- dimensione dei ribes: 150x10 mm;
- interasse dei ribes: 270 mm;
- altezza della sezione d'acciaio costante e pari a : 3200 mm;
- piattabande inferiori di larghezza costante e pari a : 1000 mm;
- spessore dell'anima e delle piattabande inferiori variabile:

Ascissa x [mm]	Spessore lamiera	
	Piattabanda inferiore [mm]	Anima [mm]
Da 0 a 12860	35	18
Da 12860 a 19240	45	16
Da 19240 a 35210	50	16
Da 35210 a 39062	45	16
Da 39062 a 51920	35	16

Tab. 1

I diaframmi sono distinguibili in principali e secondari. Quelli principali sono collegati inferiormente da controventi di torsione e sono composti oltre che dai montanti verticali e dal traverso superiore anche da un controvento di parete composto da una briglia inferiore e due aste diagonali disposte a V; inoltre all'esterno delle anime delle 2 travi principali, i traversi principali proseguono con due mensole a sezione variabile. I diaframmi secondari sono composti da soli due montanti verticali e dal traverso superiore; non sono collegati inferiormente con controventi e non hanno nè sbalzi nè controventi di parete.

La posizione dei traversi secondari corrisponde alla mezzeria dell'interasse tra quelli principali, eccetto che per il concio centrale dove ne sono presenti due.

Nelle due testate dell'impalcato sono presenti due traversi di maggiori dimensioni aventi una particolare funzione portante anche per la funzione che verranno a svolgere durante il varo (fig.4). I diaframmi principali possiedono controventi di parete composti da 2 profili angolari LU accoppiati. Lo stesso dicasi per la briglia inferiore e per i controventi di torsione inferiori. Per il diaframma in posizione $x=4900$ e per l'omologo simmetrico, si utilizzeranno LU 150x12, mentre per tutti gli altri si utilizzeranno profili LU 120x12.

Il primo e il secondo controvento di torsione saranno realizzati con profili LU accoppiati 150x12, mentre i restanti saranno realizzati con profili accoppiati LU 120x12.

2. QUADRO NORMATIVO

Il quadro normativo per il calcolo di progetto e verifica dell'impalcato è il seguente:

- UNI EN 1994 -1-2 : Progettazione delle strutture composte acciaio – calcestruzzo. Regole generali e regole per i ponti.
- UNI EN 1993 – 2: 2007 Progettazione strutture in acciaio. Parte 2: ponti di acciaio.
- UNI EN 1993 – 1 – 5: 2007 Progettazione delle strutture in acciaio. Parti 1-5: Elementi strutturali a lastra.
- UNI EN 1993 – 1 -1: Progettazione delle strutture in acciaio. Regole generali.
- UNI EN 1992 – 1 -1: Progettazione delle strutture in calcestruzzo. Regole generali.
- Titolo II Fascicolo 61 du CPC
- Annex D : « Règles transitoires relatives à la définition des valeurs représentatives des actions et des combinaisons d'actions dans les cas courants ».

Il su indicato prospetto normativo, imposto dal capitolato, ha chiamato i progettisti a uno sforzo non indifferente, vista la difficoltà di conciliare norme _____

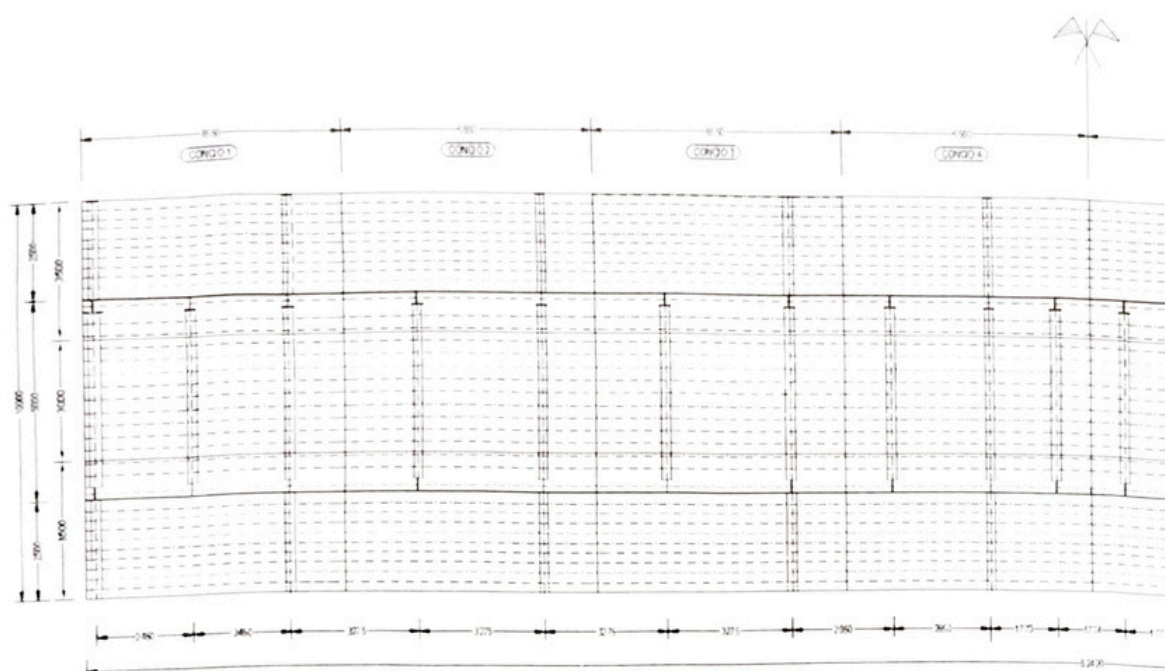


Fig. 1 – Impalcato vista superiore

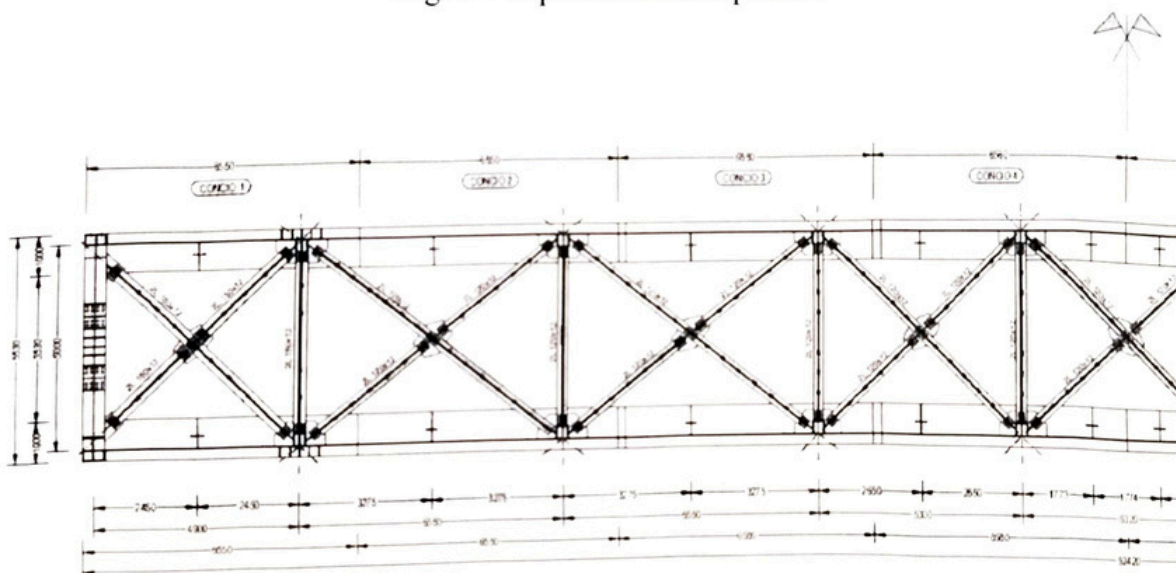


Fig. 2 – Controventi di torsione

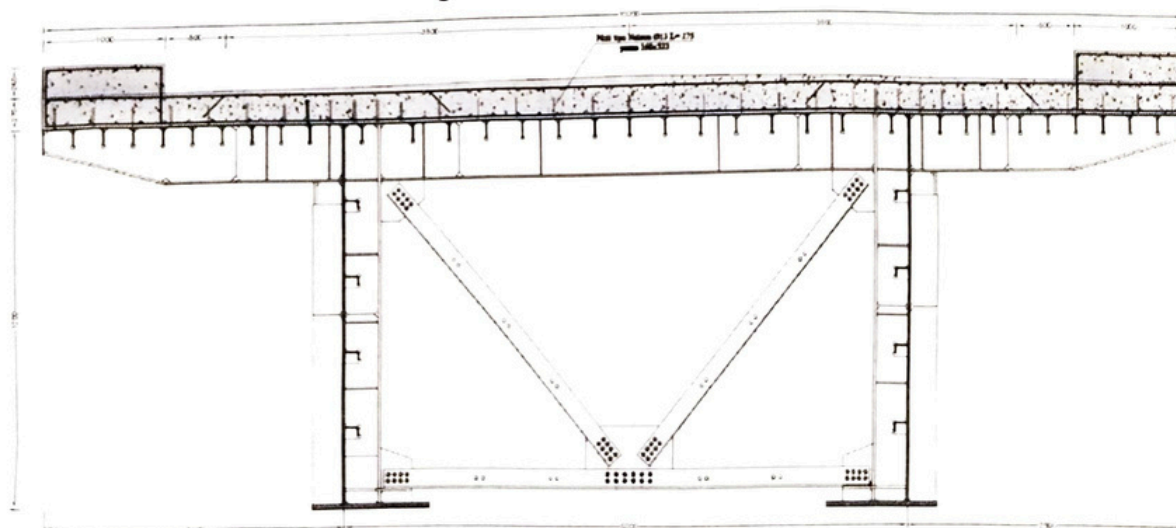


Fig. 3 – Sezione corrente con soletta in cls

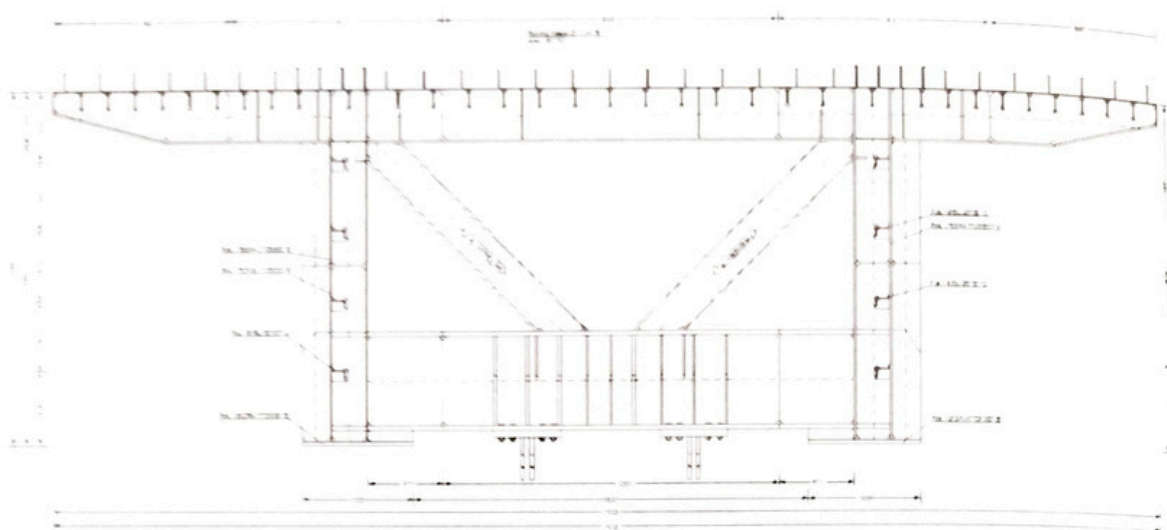


Fig. 4 – Sezioni di estremità

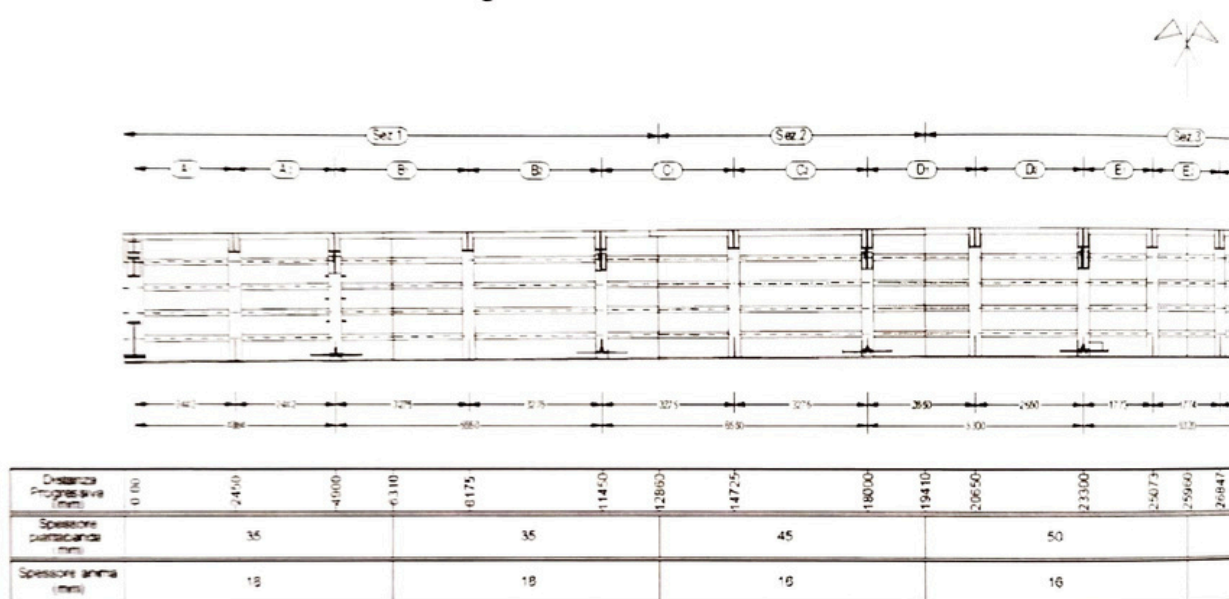


Fig. 4 – Disposizione dei traversi principali e secondari

3. CARICHI E COMBINAZIONI

I carichi da traffico e climatici sono quelli indicati nel Titolo II Fascicolo 61 del Capitolato Generale d'Appalto (Cahier des clauses techniques générales), così incrementati come dall'allegato D (*Annexe D règles transitoires relatives à la définition des valeurs représentatives des actions et des combinaisons d'actions dans les cas courants*).

In particolare i carichi degli schemi A, Bc e militari Mc 80 ed Me 80 sono stati applicati in modo da massimizzare gli effetti del momento flettente, taglio e momento torcente.

I carichi Bc e militari sono stati amplificati con un coefficiente dinamico variabile a secondo la tipologia di carico da 1.08 a 1.10.

Inoltre si sono considerati agenti sulla struttura mista acciaio-clt le azioni dovute al ritiro della soletta in clt e alla variazione termica di 15°C, applicato uniformemente sulla soletta.

Il carico del vento è stato assunto pari a di 250 kg/m² agente anche in condizioni di traffico per un'altezza di 3,00 m dal piano stradale oltre che sulla superficie laterale dell'impalcato.

Il calcolo del ritiro è stato effettuato in base alle metodologie UNI EN 1994-2 ed EC2, assumendo una deformazione da ritiro pari a $\epsilon_{cs} = -0.000172$.

Le verifiche di sicurezza sono state effettuate allo SLU (ELU), allo SLE (ELS) e allo SLU di fatica. Il calcolo delle deformazioni è stato condotto per lo SLE.

3. FASI DI CALCOLO

Per quanto riguarda le fasi di calcolo, si è seguita la seguente procedura:

A) Analisi della sezione:

- La definizione delle caratteristiche geometriche delle sezioni composte è un'operazione preliminare sia al calcolo delle rigidezze e quindi all'analisi globale, sia al calcolo delle resistenze da utilizzare nelle verifiche di sicurezza. A tale scopo si sono valutate le larghezze efficaci della soletta (shear lag) e della piastra ortotropica. Quindi si sono calcolate le resistenze delle sezioni di calcolo tenendo conto degli effetti della viscosità (Appendice 1 UNI ENV 1992-1-1) e quindi del coefficiente di omogeneizzazione (breve durata n_0 , carichi permanenti n_g , ritiro n_{cs}).
- Determinazione area efficace della sezioni in acciaio con particolare riferimento alla piastra ortotropica e ai pannelli irrigiditi d'anima;
- Contestualmente si sono valutati gli effetti di instabilità secondo il comportamento a colonna e a piastra;

B) Verifica della sezione mista (SLU) per momento flettente, taglio e torsione con conseguente determinazione delle tensioni normali e tangenziali nelle varie sezioni dell'impalcato. E' stata anche verificata l'interazione M-V;

- Come detto nei paragrafi precedenti, il calcolo delle tensioni viene condotto facendo riferimento ad una sezione interamente reagente in acciaio in cui l'area di calcestruzzo compresso viene "omogeneizzata", cioè ridotta a un'area equivalente di acciaio, dividendola per il rapporto n tra i moduli elastici dei due materiali.
- Quindi è stato fondamentale determinare le caratteristiche meccaniche delle sezioni nelle varie fasi di costruzione e operatività del ponte.
- Le caratteristiche meccaniche delle sezioni in seguito alle riduzioni operate nello studio dei fenomeni di instabilità. Si è dimostrato che l'unica significativa riduzione è stata operata sulla piastra ortotropica per instabilità a compressione. Le anime irrigidite, invece non richiedono riduzioni né nelle zone dove sono compresse, né per instabilità a taglio.
- Quindi determinate le caratteristiche meccaniche della sezione in acciaio, nelle seguenti fasi:
 - a. 1° fase di varo: La piastra ortotropica è tesa; non necessita alcuna riduzione: La sezione resistente coincide con quella lorda di acciaio. Tuttavia vista la delicatezza dell'operazione, a favore di sicurezza si è scelto di utilizzare le caratteristiche meccaniche della sezione ridotta. Si è preso in considerazione anche l'influenza dell'"effetto shear-lag" per le zone soggette a momento negativo;
 - b. 2° Fase (getto di calcestruzzo): La piastra ortotropica è compressa: la sezione resistente coincide con la sola sezione di acciaio ridotta;
 - c. 3° Fase in cui agiscono azioni di lunga durata (1 giorno): In questo caso si considerano gli effetti dovuti al ritiro del calcestruzzo. Si fa riferimento alla sezione mista con coefficiente di omogeneizzazione $n=16,72$;
 - d. 4° Fase in cui agiscono azioni di lunga durata ($t=28$ g): In questo caso si considerano le sollecitazioni derivanti dai carichi permanenti. Si fa riferimento alla sezione mista con coefficiente di omogeneizzazione $n=17,48$
- 5° Fase in cui agiscono azioni di breve durata: In questo caso si fa riferimento alle sollecitazioni derivanti dai carichi accidentali da traffico, vento e termici. Si fa riferimento alla sezione mista con coefficiente di omogeneizzazione $n=6,57$.
- Come detto in precedenza il calcolo è stato eseguito distinguendo tra le fasi di costruzione e di operatività sopra definite. La tensione risultante sarà conseguente alla storia di carico dell'impalcato e dei carichi di breve durata.

- Merita attenzione il modo con cui si sono presi in considerazione gli effetti del ritiro e del carico termico applicato alla soletta. Generalmente queste due tipologie di carico inducono uno stato tensionale di segno discorde. Tuttavia in questo caso, si è voluto a favore di sicurezza, verificare i loro effetti anche quando questi fossero concordi (cioè si traduce in una variazione uniforme sulla soletta DT negativa, fatto difficilmente probabile, ma che non riteniamo prudente escludere).
 - Come si può evincere dall'esame dei risultati, la fibra esterna della piattabanda inferiore è quella dove si raggiungono le tensioni più elevate. Come è evidente si tratta di tensioni di trazione. Ciò è vero per qualsiasi tipologia di sezione e in tutte le combinazioni considerate.
- C) Calcolo dei diaframmi e dei controventi di torsione e controllo della rigidezza flessionale, a taglio e torsionale dei montanti dei traversi;
- D) Verifica dei collegamenti saldati;
- E) Verifica dei collegamenti bullonati;
- F) Calcolo delle connessioni tra soletta in cls e piastra ortotropa in acciaio (EN 1994-2 §6.6.3.1). Si è ipotizzato l'uso di connettori a piolo tipo Nelson. Oltre allo sforzo sforzo di scorrimento dovuto ai carichi permanenti e accidentali, si sono valutati anche gli effetti dovuti al ritiro e alla variazione termica;
- G) Verifica della soletta in cls si è proceduto al calcolo delle sollecitazioni trasversali massime e quindi alla verifica alla SLU e allo SLE della sezione in cls, determinandone l'armatura trasversale resistente tenendo in debito conto della piastra ortotropa, che verrà a integrare l'armatura inferiore della soletta. Inoltre si è verificato che l'ampiezza delle fessure fosse compatibile con i valori massimi suggeriti dalla norma UNI EN 1992-1-1.
- H) Su ciascun dettaglio costruttivo rilevante sono state effettuate le verifiche a fatica condotte con il metodo del coefficiente di danno equivalente λ , ipotizzando un numero di cicli pari a $2 \cdot 10^6$ in 100 anni.

3.1. Studio delle deformazioni

Si è calcolata la freccia dovuta ai carichi accidentali; essa è pari a 16.3 mm ed è dovuta allo schema di carico A_1 valore leggermente superiore a quello dovuto allo schema Bc pari a 11.5 mm. Quindi si è verificato che tale valore fosse minore a 1/700 della luce (74 mm) così come richiesto dal capitolato. In particolare è stata conferita all'impalcato una controfreccia tale da compensare il 100% della freccia dovuta al peso proprio e ai carichi permanenti e quella attribuibile allo schema statico di varo.

4. PROGETTO DEL VARO

In fase di varo le sollecitazioni di calcolo sono state effettuate simulando le caratteristiche meccaniche di ciascuna sezione con uno schema unifilare equivalente. Si sono poi simulati i carichi trasmessi dal mezzo di sollevamento Terex PPM A600 60 t e un automezzo tipo pesante di tara 260 kN e portata 180 kN. I carichi sono amplificati secondo Annex D $[(1,07 \times 1,35) \cdot Q]$.

Durante il varo sarà conferito all'impalcato una leggera inclinazione iniziale in modo da compensare la rotazione della sezione di estremità dello sbalzo rispetto alla verticale. Di ciò si è tenuto conto anche per la determinazione della controfreccia.

Lo studio si è inoltre soffermato sulle attrezzature di varo, progettate in modo da permettere leggere correzioni in altezza e di scorrimento nelle operazioni di accostamento dei due sbalzi. Le attrezzature di varo sono state dimensionate in base alle sollecitazioni allo SLU e determinate dalla precedente fase di calcolo nella situazione più gravosa.

Uno studio più approfondito per saggiare il reale comportamento dell'impalcato nelle fasi di varo è stato effettuato utilizzando un modello agli elementi finiti (FEM). L'analisi ha per-

nesso di ottenere una mappatura delle tensioni su tutte le componenti dell'impalcato, così da consentire in fase preliminare di individuare le criticità locali della struttura nelle varie fasi di varo. Le verifiche di resistenza e stabilità a taglio e momento flettente e di stabilità flessotorsionale delle sezioni in fase di varo sono state affrontate secondo le indicazioni delle norme UNI EN 1993-1-5 e UNI EN 1993-1-1. Queste dimostrano, unitamente al modello FEM e alle verifiche condotte sulle attrezzature di varo, la sicurezza strutturale durante tutte le operazioni di varo.

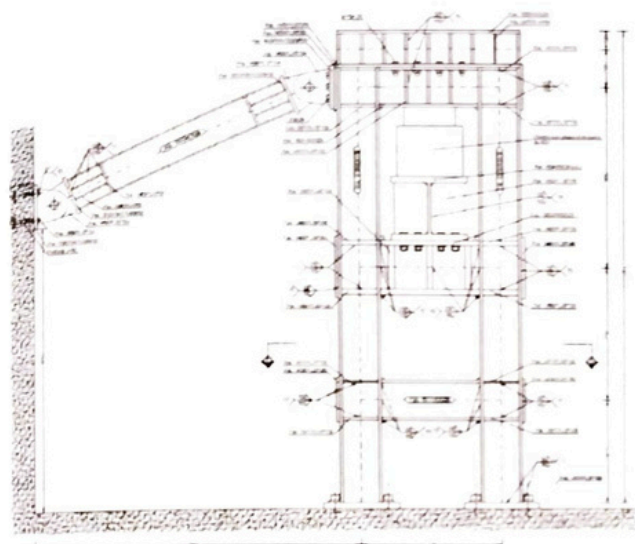


Fig. 5 - Calaggio

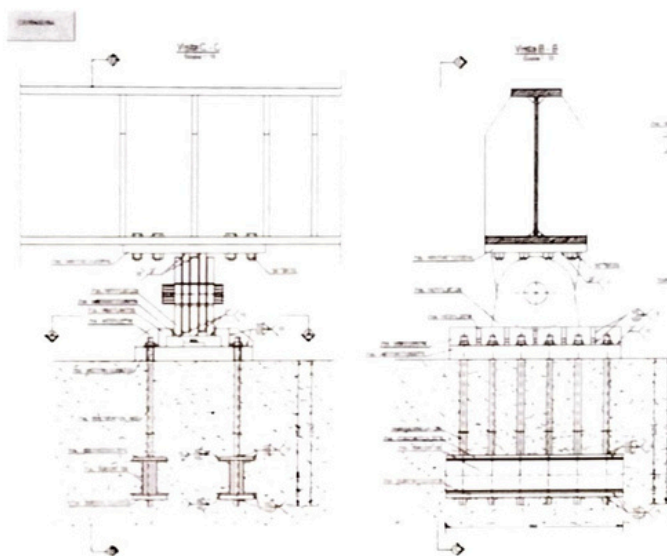


Fig. 6 -

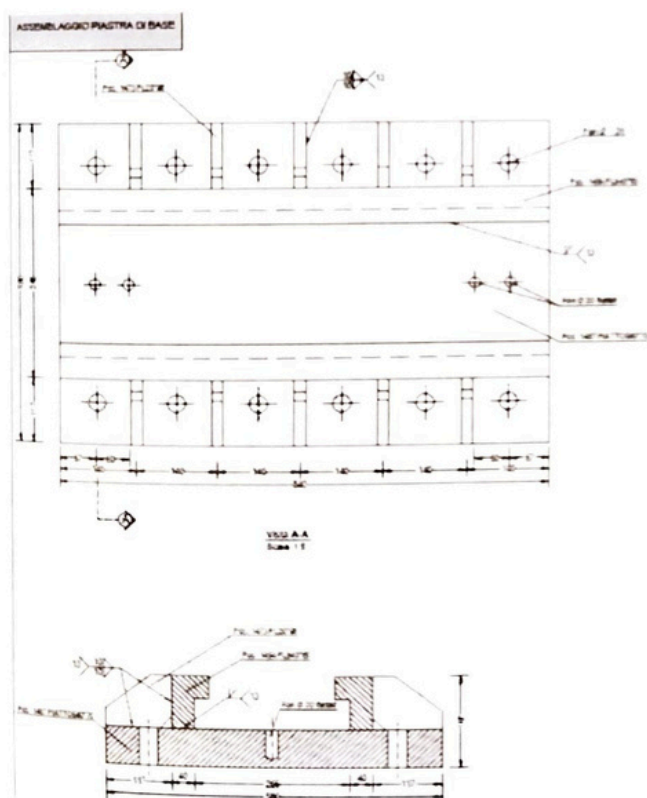


Fig. 8 - Dispositivo di ancoraggio alla spalla (cerniera su pattino)

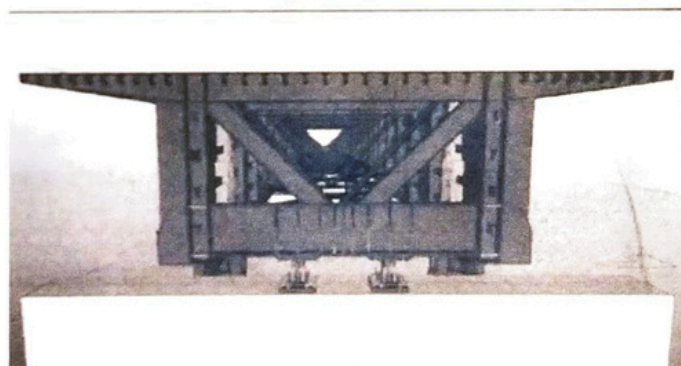
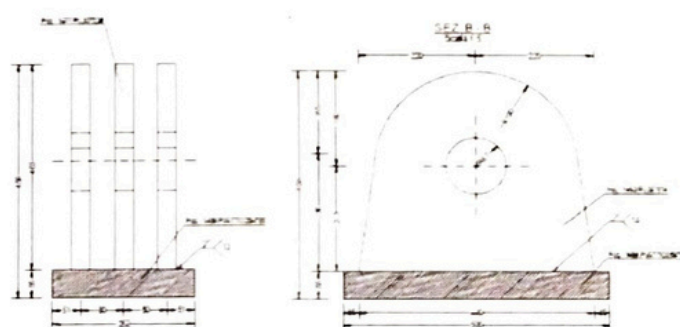


Fig. 7 - Vista 3D collegamento alla spalla



Segue la rappresentazione grafica delle principali fasi del varo:

